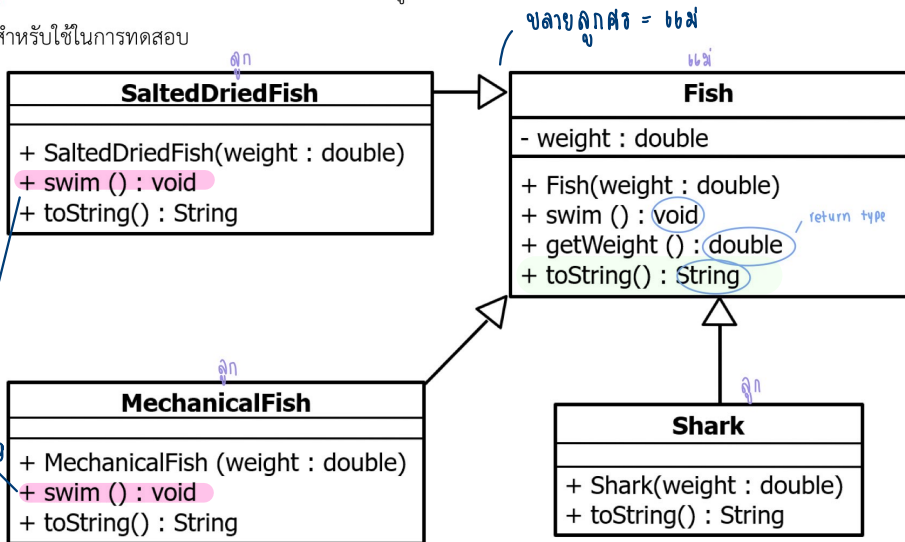




Exercise #08-1 Inheritance (28-03-2023)

1. จงเขียนโปรแกรมเพื่อทำการ Inheritance ข้อมูลคลาสจาก UML คลาสที่กำหนดมาให้พร้อมทั้งเขียนโปรแกรมสำหรับการทดสอบ



โดยโปรแกรมทดสอบจะทำการสร้างอ็อบเจกต์และป้อนข้อมูลตามข้อความตัวอย่างนี้

main

```

Fish fish = new Fish(0.3);
Fish shark = new Shark(200);
Fish mFish = new MechanicalFish(1.2);
Fish sdFish = new SaltedDriedFish(2.5);
System.out.print(fish);
System.out.print(shark);
System.out.print(mFish);
System.out.print(sdFish);
fish.swim();
shark.swim();
mFish.swim();
sdFish.swim();
  
```

ใช้แก้ไขเฉพาะ method toString

ใช้แก้ไข method swim

ผลลัพธ์ที่จะแสดงบนหน้าจอ

```

I am a 0.3 kg fish. All fish swim.

I am a 200.0 kg shark. All fish swim.

I am a 1.2 kg mechanical fish. I float in water.

I am a 2.5 kg salted dried fish. I am dead and I no longer swim.
  
```

ex8_1.java

```

1 public class ex8_1 {    class main
2     public static void main(String[] args) {
3         Fish fish = new Fish(0.3); → constructor
4         System.out.print(fish); → print เพราะ string อยู่ใน class (fish)
5         fish.swim(); → เรียกใช้ method swim ใน class (fish)
6         Fish shark = new Shark(200);
7         System.out.print(shark);
8         shark.swim();
9         Fish mFish = new MechanicalFish(1.2);
10        System.out.print(mFish);
11        mFish.swim();
12        Fish sdFish = new SaltedDriedFish(2.5);
13        System.out.print(sdFish);
14        sdFish.swim();
15    }
16 }

17 class Fish {    คลาสแม่
18     private double weight; / รับค่า weight จาก main
19     public Fish(double weight) {
20         this.weight = weight;
21     } / ใส่ attribute
22     public void swim() {
23         System.out.println("All fish swim");
24     }
25     public double getWeight() {
26         return weight; → return ค่า weight ออกมา
27     } / เพราะค่า weight ออกมาไม่ได้ ทัด private
28     public String toString() {
29         return "I am a "+weight+" kg fish. ";
30     }
31 }

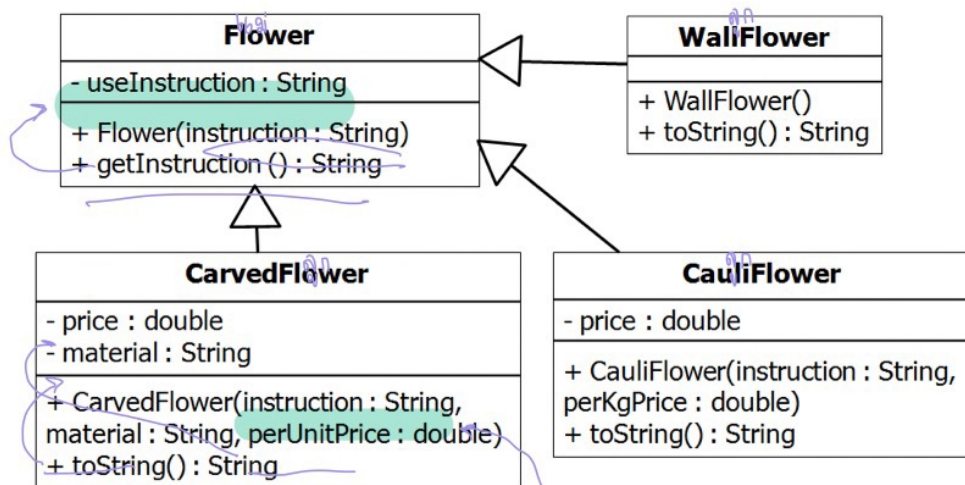
32 / คลาสลูก / คลาสแม่
33 class SaltedDriedFish extends Fish {    คลาสลูกที่สืบทอดจากคลาสแม่
34     public SaltedDriedFish(double weight) {
35         super(weight); → ใส่ไปยัง class แม่
36     }
37     public void swim() { → overriding
38         System.out.println("I am dead and I no longer swim");
39     }
40     public String toString() {
41         return "I am a "+getWeight()+" kg salted dried fish. ";
42     }
43 }

44
45 class MechanicalFish extends Fish {    คลาสลูกที่สืบทอดจากคลาสแม่
46     public MechanicalFish (double weight) {
47         super(weight); → ใส่ไปยัง class แม่
48     }
49     public void swim() { → overriding
50         System.out.println("I float in water");
51     }
52     public String toString() {
53         return "I am a "+ getWeight()+" kg mechanical fish. ";
54     }
55 }

56
57 class Shark extends Fish {    คลาสลูกที่สืบทอด
58     public Shark (double weight) {
59         super(weight); → ใส่ไปยัง class แม่
60     }
61     public String toString() {
62         return "I am a "+ getWeight()+" kg shark. ";
63     }
64 }
65

```

2. จงเขียนโปรแกรมเพื่อทำการ Inheritance ข้อมูลคลาสจาก UML คลาสที่กำหนดมาให้พร้อมทั้งเขียนโปรแกรมสำหรับใช้ในการทดสอบ



โดยโปรแกรมทดสอบจะทำการสร้างอ็อบเจกต์และป้อนข้อมูลตามข้อความตัวอย่างนี้

```
Flower cauly = new Cauliflower("Boil before stir fry. Cook me well.", 30);
Flower soapFlower = new CarvedFlower("For room decoration.", "Soap", 4);
Flower carrie = new WallFlower();
System.out.println(cauly); System.out.println(soapFlower); System.out.println(carrie);
```

ผลลัพธ์ที่จะแสดงบนหน้าจอ

Cauliflower: Price = 30.0 baht/kg. Boil before stir fry. Cook me well.

Carved flower: Price = 4.0 \$US. Material = Soap. For room decoration

Wallflower: Talk to me for some interesting information.

```

1 public class ex8_2{           class main
2     public static void main(String[] args){
3         Flower cauly = new CauliFlower("Boil before stir fry.Cook me well.",30);
4         Flower soapFlower = new CarvedFlower("For room decoration.","Soap",4);
5         Flower carrie = new WallFlower();
6         System.out.println(cauly);
7         System.out.println(soapFlower);
8         System.out.println(carrie);
9     }
10 }
11
12 class Flower{               class แม่
13     private String useInstruction;  ใช้คำ instruction
14     public Flower (String instruction){
15         this.useInstruction = instruction;
16     }
17     public String getInstruction(){
18         return useInstruction;  → return ค่าออกมา
19     }
20 }
21
22 class CarvedFlower extends Flower{  คลาสลูกที่สืบทอดจาก คลาสแม่
23     private double price;
24     private String material;
25     public CarvedFlower (String instruction,String material,double perUnitPrice){
26         super(instruction);  → instruction ถูกส่งไปยัง class แม่
27         this.price = perUnitPrice;
28         this.material = material;
29     }
30     public String toString(){
31         return "Carved flower: Price =" + price + "$US. Material = " + material + " " + getInstruction();  method
32     }
33 }

```

```

34
35 class CauliFlower extends Flower{  คลาสลูกที่สืบทอดจาก คลาสแม่
36     private double price;
37     public CauliFlower (String instruction, double perKgPrice){
38         super(instruction);  → instruction ถูกส่งไปยัง class แม่
39         this.price = perKgPrice;
40     }
41     public String toString(){
42         return "Cauliflower: Price = " + price + "baht/kg." + " " + getInstruction();  method
43     }
44 }
45
46 class WallFlower extends Flower{  คลาสลูกที่สืบทอดจาก คลาสแม่
47     public WallFlower(){
48         super ("Talk to me for some interesting information");
49     }
50     public String toString(){
51         return "Wallflower: " + getInstruction();
52     }
53 }

```